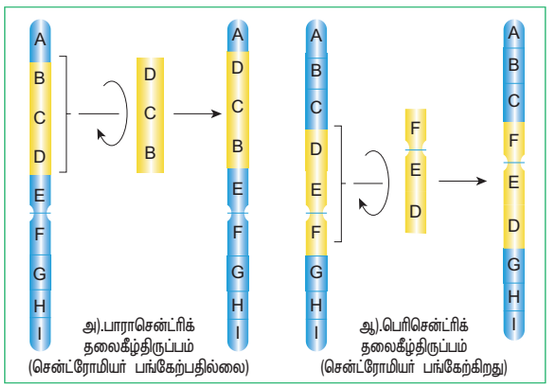
வகைப்படும். அவை பாராசென்ட்ரிக் தலைகீழ்த் திருப்பம், பெரிசென்ட்ரிக் தலைகீழ்த் திருப்பம்.

i. **பாராசென்ட்ரிக் தலைகீழ்த் திருப்பம்** (Paracentric inversion): சென்ட்ரோமியர் அல்லாத பகுதியில் தலைகீழ்த் திருப்பம் நடைபெறுதல்

ii. **பெரிசென்ட்ரிக் தலைகீழ்த் திருப்பம்** (Pericentric inversion): சென்ட்ரோமியர் உள்ள பகுதியில் தலைகீழ்த் திருப்பம் நடைபெறுதல்.

தலைகீழ்த் திருப்பம் பரிணாமத்தில் புதிய சிற்றினங்கள் தோன்ற வழிவகிக்கிறது.

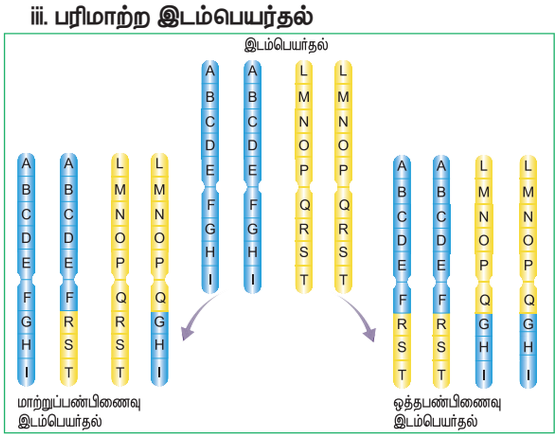


படம் 3.16 தலைகீழ்த் திருப்பம்

4. இடம்பெயர்தல் (Translocation)

ஒத்திசைவு அல்லாத குரோமோசோம்களுக்கிடையே குரோமோசோம் துண்டுகள் பரிமாற்றம் நடைபெறுதல் **இடம்பெயர்தல்** என்று அழைக்கப்படும். இடம்பெயர்தலைக் குறுக்கேற்றத்துடன் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது ஏனெனில் குறுக்கேற்றத்தில் ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களுக்கு இடையே மரபுப் பொருள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இடம்பெயர்தலில் ஒத்திசைவு அல்லாத குரோமோசோம்களுக்கு இடையே குரோமோசோம் துண்டுகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இவை மூன்று வகைப்படும்.

i. **எளிய இடம்பெயர்தல்**
ii. **நகர்வு இடம்பெயர்தல்**
iii. **பரிமாற்ற இடம்பெயர்தல்**



படம்: 3.17 இடம்பெயர்தல்

3.6 தாவரங்களில் DNA வளர்சிதை மாற்றம் (DNA Metabolism in plants)

உயிரினங்களின் பெருமூலக்கூறுகளில் மரபுசார் செய்திகளின் களஞ்சியமாகத் திகழும் DNA தனித்துவமான மற்றும் மையப்பொருளாக அமைந்துள்ளது. மரபுசார் செய்திகளைச் சேமித்துவைக்க, ஒரு அதிசயத்தக்க அமைப்பாக DNA திகழ்வதால், அதன் இரட்டிப்பு, பழுதுபார்க்கப்படுதல், மறுசேர்க்கையடைதல் போன்ற நிகழ்வுகள் அறிந்து கொள்ளுதல் மிக அவசியமாகும்.

இவை அனைத்தும் ஒருங்கே DNA வளர்சிதைமாற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதைப்பற்றிச் சுருக்கமாக இனிக் காண்போம்.

DNA இரட்டிப்பு (DNA Replication): இந்நிலையின்போது DNA–வின் ஈரிழை பிரிவடைந்து, ஒவ்வொரு தாய் இழையிலிருந்தும் அதற்கு உகந்த கிளை இழை உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த இரட்டிப்பு பாதி தக்கவைத்துக் கொள்ளும் இரட்டிப்பு முறையாகும். அதாவது சேய் DNA–களாகத் தோன்றும் இரண்டு இழைகளில் ஒன்று புதிதாகவும், மற்றொன்று தாய் DNA–யின் இழையையும் பெற்றிருப்பதே இதற்குக் காரணமாகும்.

DNA பழுது நீக்கம் (DNA Repair): அனைத்து உயிரினங்களிலும் அவற்றின் மரபணு தொகையம் நிலைத்ததன்மை பெற்றுள்ளது? அவ்வுயிரினங்களின் நீடித்த வாழ்விற்கு DNA எவ்வாறு உதவுகிறது? உயிர் வாழ்வதற்கான தேவைகள் அனைத்துயிரிகளிலும் பேணப்படுகிறது. உயிரினங்கள் பூமியில் நிலைத்திருக்கத் தேவைகள் என்னென்ன? மேலும் அவை நிலைப்பெற்றிருக்க அத்தியாவசியங்கள் யாது?

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
> தாவரங்கள் விலங்கினங்களைப்போல், இடர்பாடுகளிலிருந்து உடனடியாக இடம்பெயர்ந்து ஒதுங்க இயலாதவை. இருப்பினும் நாள் முழுதும் சூரிய ஒளியில் நின்று வாழும் அவை ஒளியின் சில பாதக விளைவுகளிலிருந்து எவ்வாறு தப்பித்துக் கொள்கின்றன?
> சூரிய ஒளியின் புற ஊதாக் கதிர்கள் DNA–யில் தைமின் இரட்டை இணைவிகள் தோன்றச் செய்து பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் தாவரங்களில் உள்ள **ஃபோட்டோலையேஸ்** என்ற நொதி இந்த இரட்டைக் கிளைகளைத் தகர்த்து இயல்புநிலைக்கு DNA மூலக்கூறுகள் மாற உதவுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

DNA தனித்துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில் பழுதுநீக்குதல் முறைமை இதில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. ஊறு விளைவிக்கும் சடுதிமாற்றங்கள் நிகழும்போது அதை அறிந்து தானே பழுதுநீக்கிக் கொள்ளும் அதிசயக்கத்தக்க மூலக்கூறாக DNA திகழ்கிறது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் அல்லது இயற்கையில் உயிரினங்களின் உள்ளார்ந்த நிகழ்வுகளினால் தோன்றும்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 72 28/12/2022 12:51:53